

第一章 质点运动学 作业

A类计算题（教材P23~P25）：

1-6、已知质点沿 x 轴作直线运动,其运动方程为 $x = 2 + 6t^2 - 2t^3$,式中 x 的单位为m, t 的单位为s. 求:

- (1) 质点在运动开始后4.0 s内的位移的大小;
- (2) 质点在该时间内所通过的路程;
- (3) $t = 4$ s时质点的速度和加速度.

1-8、已知质点的运动方程为 $\mathbf{r} = 2t\mathbf{i} + (2 - t^2)\mathbf{j}$,式中 r 的单位为m, t 的单位为s. 求:

- (1) 质点的运动轨迹;
- (2) $t = 0$ 及 $t = 2$ s 时,质点的位矢;
- (3) 由 $t = 0$ 到 $t = 2$ s 内质点的位移 $\Delta\mathbf{r}$ 和径向增量 Δr ;
- (4) 2 s 内质点所走过的路程 s .

1-11、一个气球以匀速率 v_0 从地面向上,由于风的影响,它获得了一个水平速度 $v_x = by$ (b 为常数, y 为上升高度)。以气球出发点为坐标系原点,向上为 y 轴正向,水平沿风向为 x 轴正向. 求: (1) 气球的运动方程; (2) 气球的轨迹方程.

1-15、一质点具有恒定加速度 $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$,式中 $\mathbf{a}$ 的单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. 在 $t = 0$ 时,其速度为零,位置矢量 $\mathbf{r}_0 = 10\mathbf{m}\mathbf{i}$. 求: (1) 在任意时刻的速度和位置矢量; (2) 质点在 Oxy 平面上的轨迹方程,并画出轨迹的示意图.

1-22、质点在 Oxy 平面内运动,其运动方程为 $\mathbf{r} = 2.0t\mathbf{i} + (19.0 - 2.0t^2)\mathbf{j}$,式中 $\mathbf{r}$ 的单位为m, t 的单位为s. 求: (1) 质点的轨迹方程; (2) 在 $t_1 = 1.0$ s 到 $t_2 = 2.0$ s 时间内的平均速度; (3) $t_1 = 1.0$ s 时的速度及切向和法向加速度; (4) $t = 1.0$ s 时质点所在处轨道的曲率半径 ρ .

1-26、一质点在半径为0.10 m的圆周上运动,其角位置为 $\theta = 2 + 4t^3$,式中 θ 的单位为rad, t 的单位为s. (1) 求在 $t = 2.0$ s 时质点的法向加速度和切向加速度. (2) 当切向加速度的大小恰等于总加速度大小的一半时, θ 值为多少? (3) t 为多少时,法向加速度和切向加速度的值相等?

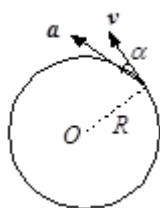
1-27、在半径为 R 的圆周上运动的质点,其速率与时间关系为 $v = ct^2$,式中 c 为常量.

求：（1）从 $t=0$ 时刻到 t 时刻质点走过的路程 $s(t)$ ；（2）在时刻 t ，质点的切向加速度 a_t 和法向加速度 a_n 。

- 1-32、一质点相对观察者 O 运动，在任意时刻 t ，其位置为 $x = vt$ ， $y = gt^2/2$ ，质点运动的轨迹为抛物线。若另一观察者 O' 以速率 v 沿 x 轴正向相对于 O 运动。试问质点相对 O' 的轨迹和加速度如何？

B类计算题

- 一质点的运动方程为 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + 4t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ (SI)。求（1）该质点的速度、加速度矢量与时间的关系；（2）质点轨迹。
- 在10m高跳台跳水比赛中，忽略起跳速度，运动员入水后其加速度与速度平方成正比，即 $a = -kv^2$ ， k 为常数，经验值 $k = 0.4\text{m}^{-1}$ 。运动员在水中一般在向下速度为 $v = 2.0\text{m/s}$ 时翻身并蹬腿快速上浮，试估算跳水池深度的最低值。
- 有一在半径为 R 的圆周上运动的质点，其在圆周上所经历的路程与时间的关系为 $S = b + ct + dt^2$ ，其中 b 、 c 、 d 是大于零的常量，求从 $t=0$ 开始到法向加速度与切向加速度大小相等时所经历的时间，以及常量 b 、 c 、 d 之间应满足的关系。
- 一质点作半径为 R 的圆周运动，初速率是 v_0 ，若其速度 $\mathbf{v}$ 与加速度 $\mathbf{a}$ 之间的夹角 α 保持恒定，求其速率 v 随时间 t 的变化关系。



- 一大巴以 54 km/h 的速率水平向东行驶时，相对于地面匀速竖直下落的雨滴，在大巴的窗子上形成的雨迹与竖直方向成 45° 角。雨滴相对于地面的速率如何？相对于大巴的速率如何？